

4 장

선형 방정식과 역행렬

선형 방정식과 역행렬

4. 1 선형 방정식의 두 가지 그림

선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 숫자만으로 곱해짐을 의미합니다. x^2 이나 $x \times y$ 같은 항은 절대 나타나지 않습니다. 우리의 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 "2×2" 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 이어지는지 보게 될 것입니다:

두 개의 선형 방정식	$x - 2y = 1$
두 미지수의	$2x + 7$

선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 오직 숫자들과만 곱해짐을 의미합니다. x^2 이나 x 와 y 의 곱과 같은 항은 절대 나타나지 않습니다. 우리의 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 "2×2" 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 이어지는지 보게 될 것입니다.

우리는 한 번에 한 행씩 시작합니다. 첫 번째 방정식 $x - 2y = 1$ 은 xy 평면에서 직선을 생성합니다. 점 $x = 1, y = 0$ 은 이 방정식이 성립하므로 직선 위에 있습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 도 $3 - 2 = 1$ 이므로 직선 위에 있습니다. $x = 101$ 일 때 $y = 50$ 임을 확인할 수 있습니다.

그림 4.1 에서 이 선의 기울기는 $1/2$ 입니다. 왜냐하면 x 가 2 만큼 변할 때 y 가 1 만큼 증가하기 때문입니다. 하지만 기울기는 미적분학에서 중요하며, 이것은 선형 대수입니다!

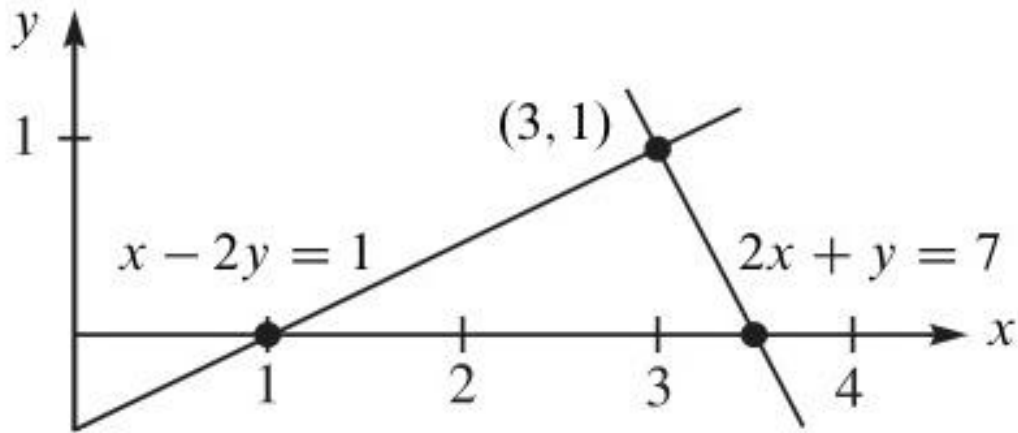


그림 4.1: 행 그림: 두 선이 만나는 점 $(3, 1)$ 이 해입니다.

198

4 장. 선형 방정식과 역행렬

이 "행 그림"의 두 번째 선은 두 번째 방정식 $2x + y = 7$ 에서 나옵니다. 두 선이 만나는 교점을 놓칠 수 없습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 은 두 선 위에 모두 있습니다. 이 점은 두 방정식을 동시에 만족시킵니다. 이것이 우리의 두 선형 방정식의 해입니다.

행 그림은 두 선이 단일 점(해)에서 만나는 것을 보여줍니다.

이제 열 그림으로 전환해 보겠습니다. 동일한 연립 방정식을 "벡터 방정식"으로 인식하고 싶습니다. 숫자 대신 벡터를 보아야 합니다. 원래 시스템을 행이 아닌 열로 분리하면 다음과 같은 벡터 방정식을 얻습니다:

$$A\mathbf{v} = \mathbf{b}$$

여기서 계수 행렬 A 의 열 벡터 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 과 미지수 열벡터 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ 를 사용하면, 행렬-

벡터 곱셈은 다음과 같이 열의 선형 결합으로 표현됩니다:

$$A\mathbf{v} = v_1\mathbf{a}_1 + v_2\mathbf{a}_2 + \cdots + v_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

이 방정식은 "**b**가 열 벡터들의 선형 결합으로 표현될 수 있는가?"라는 질문으로 재해석됩니다. 만약 **b**가 열 공간(열 공간)에 속하면 해가 존재하며, 그렇지 않으면 해가 없습니다. 열 그림은 고차원 공간에서도 시각화를 가능하게 하는 강력한 도구입니다. 예를 들어, 3 차원 공간에서 두 열 벡터가 정의하는 평면에 **b**가 놓이는지 확인할 수 있습니다. 열 그림의 핵심 개념은 행렬-벡터 곱셈이 열의 선형 결합이라는 것입니다. 이는 선형 대수의 기본 원리 중 하나로, 복잡한 행렬 문제를 벡터들의 기하학적 관계로 변환해 줍니다.

$$[-2] = [1] = \mathbf{b}.$$

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y$$

$$1$$

$$[-2] = [1] = \mathbf{b}.$$

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

결합이 **b** 와 같음

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = \mathbf{b}.$$

(2)

이 문제는 왼쪽에 두 개의 열 벡터가 있습니다. 목표는 오른쪽에 있는 벡터와 같아지는 이러한 벡터의 결합을 찾는 것입니다. 첫 번째 열에 x 를 곱하고 두 번째 열에 y 를 곱한 후 벡터를 더합니다. $x = 3$ 과 $y = 1$ (이전 문제와 동일한 숫자)을 선택하면 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2) = \mathbf{b}$ 가 됩니다.

이것은 왼쪽에 두 개의 열 벡터가 있습니다. 문제는 오른쪽의 벡터와 같아지는 벡터들의 결합을 찾는 것입니다. 우리는 첫 번째 열에 x 를 곱하고 두 번째 열에 y 를 곱한 후

벡터들을 더합니다. $x = 3$ 과 $y = 1$ (이전과 같은 숫자)이라는 적절한 선택을 통해, 이는 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2) = b$ 를 생성합니다.

열 그림은 방정식 왼쪽의 열 벡터들을 결합하여 오른쪽의 벡터 b 를 생성합니다.

6 3 (열 1)

36

4

3 을 곱하기

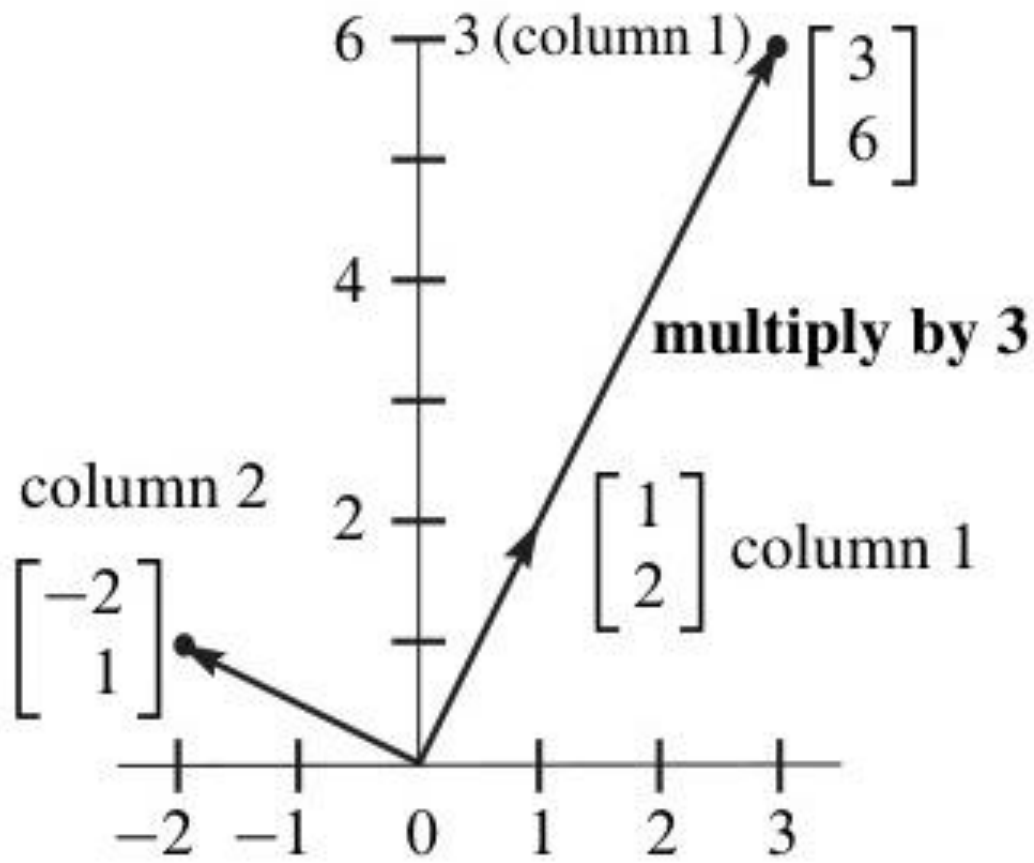
열 2

2 1

열 1

2

-2 -1 0 1 2 3



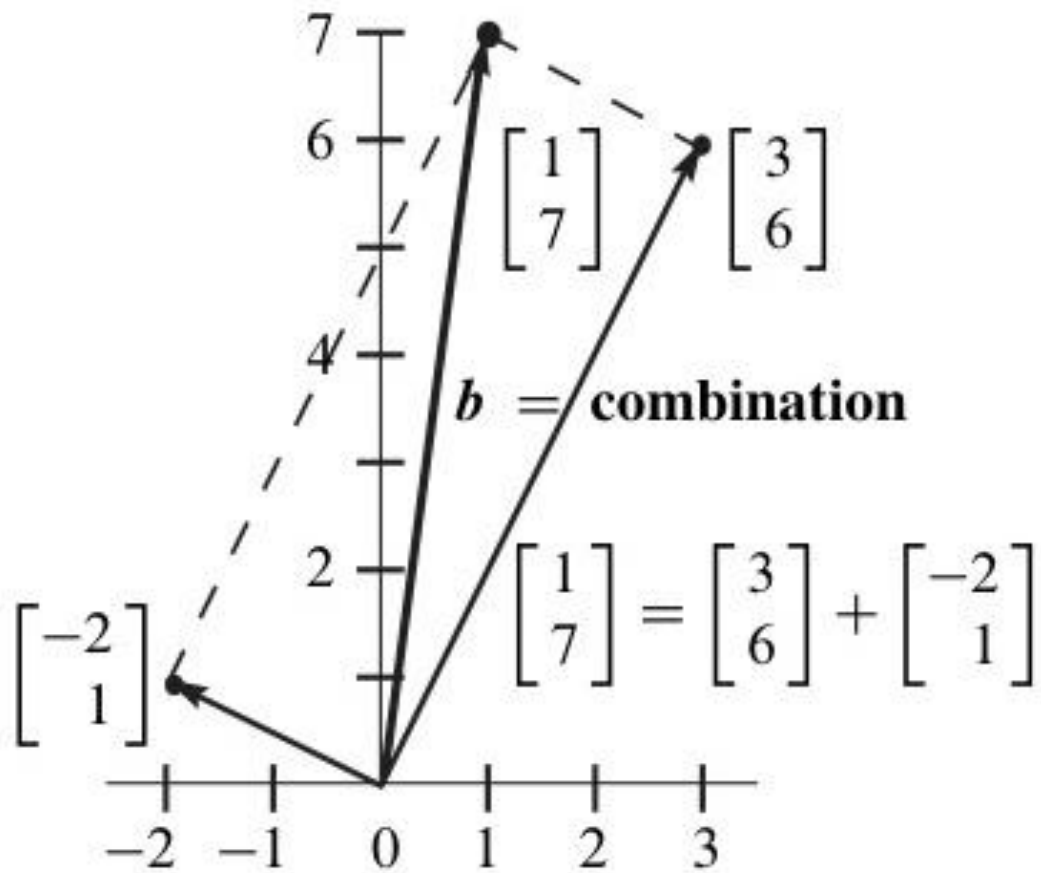


그림 4.2: 열 그림: $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2)$ 의 결합은 벡터 b 를 제공합니다.

그림 4.2는 두 미지수에 대한 두 방정식의 "열 그림"입니다. 왼쪽에는 두 개의 개별 열이 표시되어 있으며, 열 1은 3으로 곱해집니다. 이 스칼라(숫자)에 의한 곱셈은 선형 대수의 두 가지 기본 연산 중 하나입니다.

스칼라 곱셈 $3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

4.1. Two Pictures of Linear Equations

199

벡터 v 의 성분이 v_1 과 v_2 이면 cv 의 성분은 cv_1 과 cv_2 입니다.

다른 기본 연산은 벡터 덧셈입니다. 첫 번째 성분과 두 번째 성분을 각각 더합니다.

$3 - 2$ 와 $6 + 1$ 은 원하는 벡터 합 $(1, 7)$ 을 제공합니다.

벡터 덧셈

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 1 & | \\ \hline & & | \\ \hline 3 & -2 & | \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$$

벡터 덧셈

선형 방정식 우변의 벡터 $b = (1, 7)$ 은 대각선 방향의 합입니다. 그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여줍니다.

그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여줍니다. 대각선 상의 합은 선형 방정식의 우변에 있는 벡터 $b = (1, 7)$ 입니다.

반복하자면 : 벡터 방정식의 왼쪽은 열의 선형 결합입니다. 문제는 올바른 계수 $x = 3$ 과 $y = 1$ 을 찾는 것입니다. 우리는 스칼라 곱셈과 벡터 덧셈을 하나의 단계로 결합하고 있습니다. 이 결합 단계는 벡터에 대한 두 가지 기본 연산인 곱셈과 덧셈을 모두 포함하므로 결정적으로 중요합니다.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & -2 & | \\ \hline 3 & 2 & | \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$$

2개의 열에 대한 결합

물론 해 $x = 3, y = 1$ 은 행 그림에서의 해와 동일합니다. 어떤 그림을 선호하는지 알 수 없습니다! 교차하는 두 직선은 처음에는 더 익숙합니다. 행 그림을 더 선호할 수 있지만 단 하루뿐입니다. 제 선호는 열 벡터를 결합하는 것입니다. 4차원 공간에서 네 벡터의 결합을 보는 것이 4개의 "평면"이 어떻게 한 점에서 만날 수 있는지 시각화하는 것보다 훨씬 쉽습니다. (4차원 공간에서 하나의 3차원 평면을 시각화하는 것만으로도 충분히 어렵습니다.)

방정식 (1)의 왼쪽에 있는 계수 행렬은 2×2 행렬 A 입니다.

1-2

계수 행렬 $A = 1 \cdot$

2 1

이것은 선형 대수에서 매우 일반적인 접근 방식으로, 행렬을 행과 열로 동시에 분석하는 것입니다. 행렬의 행은 행 그림을 제공하고 열은 열 그림을 제공합니다. 동일한 숫자이지만 다른 시각화로 동일한 방정식을 표현합니다. 이러한 방정식을 행렬 문제 $Av = b$ 로 작성합니다.

행렬-벡터 곱셈	$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 7 \end{pmatrix}$ 선형 방정식: $x - 2y = 17$ $2x + y = 7$ 연립 방정식의 해 (x, y)를 찾기 위해 행렬-벡터 곱셈을 사용할 수 있습니다. 계수 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$와 미지수 열벡터 $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$를 곱하여
----------	--

행 그림은 행렬 A 의 두 행을 다룹니다. 열 그림은 열을 결합합니다.

숫자 $x = 3$ 과 $y = 1$ 은 해 벡터 $\mathbf{v}$ 에 들어갑니다. 다음은 행렬-벡터 곱셈, 행렬 A 에 벡터 $\mathbf{v}$ 를 곱하는 것입니다. 이 곱셈 $A\mathbf{v}$ 를 주목해 주세요!

행과의 내적 $\begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 1$ (3)

1 -2

3

1

$A\mathbf{v} = \mathbf{b}$ 는

열의 결합

Chapter 4. Linear Equations and Inverse Matrices

벡터의 선형 결합

3 차원으로 넘어가기 전에 벡터에 대한 가장 중요한 연산을 보여드리겠습니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 을 숫자 쌍으로, 평면상의 점으로, 또는 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 볼 수 있습니다. 이 화살표는 그림 4.3 에서 점 $(3, 1)$ 에서 끝납니다.

1 v

3

$v =$

1

1 2 3 $(0, 0)$

열벡터 점 $(3, 1)$ 화살표 $(3, 1)$

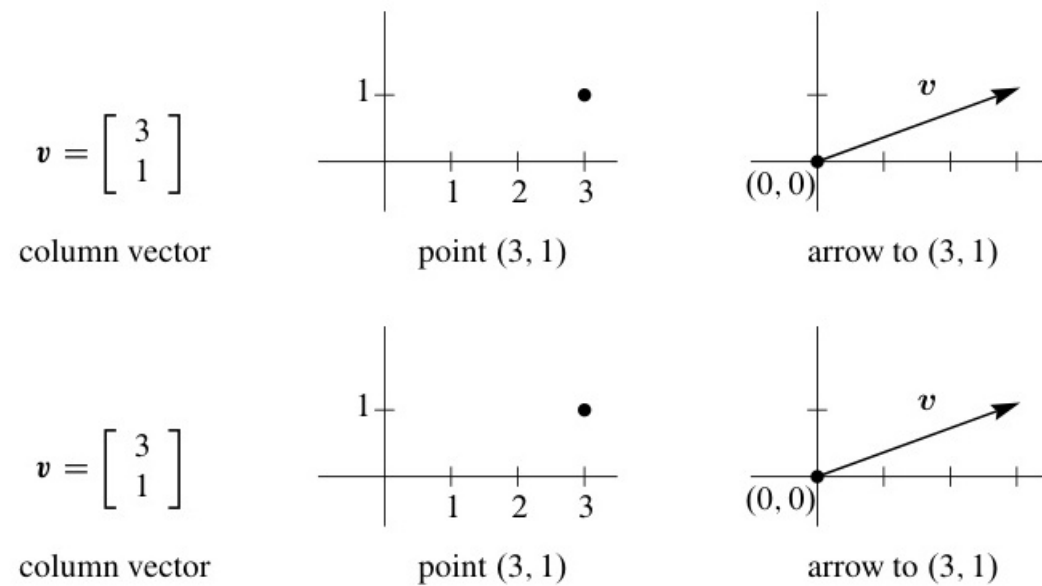


그림 4.3: 벡터 v 는 두 숫자 또는 점 $(0, 0)$ 에서의 화살표로 주어진다.

첫 단계는 벡터 v 를 임의의 수 c 로 곱하기입니다. $c = 2$ 이면 벡터는 $2v$ 로 두 배가 됩니다. $c = -1$ 이면 $-v$ 로 방향이 바뀝니다. 항상 "스칼라" c 는 벡터 v 의 각 성분(여기서는 3 과 1)을 곱합니다. 화살표는 길이를 두 배로 늘려 $2v$ 를 나타내고 방향을 뒤집어 $-v$ 를 보여줍니다.

$2v$

v

-3

$6 \mid -v =$

$2v =$

2

-1

$-v$

열 벡터 화살표 (6, 2) 및 (-3, -1)

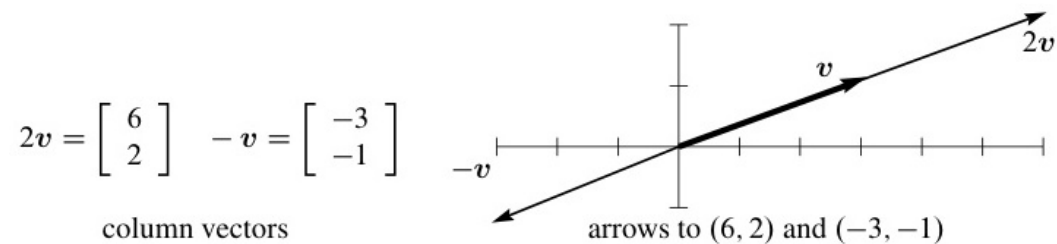
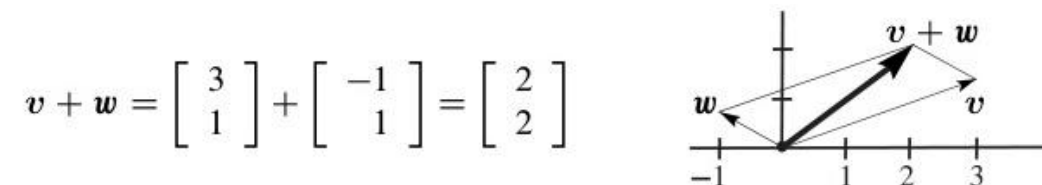


그림 4.4: 벡터 $v = (3, 1)$ 을 스칼라 $c = 2$ 와 -1 로 곱하여 $cv = (3c, c)$ 를 얻습니다.

만약 다른 벡터 $w = (-1, 1)$ 이 있다면, 이를 v 에 더할 수 있습니다. 벡터 덧셈 $v + w$ 는 숫자 (일반적인 방법)를 사용하거나 화살표 ($v + w$ 시각화)를 사용할 수 있습니다. 그림 4.5 의 화살표는 머리에서 꼬리로 연결됩니다. v 의 끝에서 w 의 시작을 배치합니다.



$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

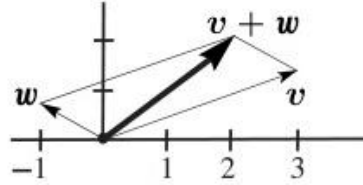


그림 4.5: $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 합은 $v + w = (2, 2)$ 입니다. 이는 또한 $w + v$ 입니다.

벡터 $v + w$ 를 더하고 cv 를 곱하는 것은 곧 자연스러운 연산이 될 것입니다. 그 자체로는 인상적이지 않습니다. 진정으로 중요한 것은 두 연산을 동시에 수행할 때입니다.

[illegible]

Figure 5 The sum of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v + w = (2, 2)$. This also $w + v$.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

201

cv 와 dw 를 곱한 다음 선형 결합 cv + dw 를 얻기 위해 더합니다.

선형 결합 $2v + 3w$	$3 - 1 \ 3 \ 2 + 3 = 1 \ 1 \ 5$
-----------------	---------------------------------

이것은 선형 대수의 기본 연산입니다! $v = (1, 1, 1, 1, 2)$ 와 $w = (3, 0, 0, 1, 0)$ 같은 5 차원 벡터 두 개가 있다면, v 에 2 를 곱하고 w 에 1 을 곱할 수 있습니다. $2v + w = (5, 2, 2, 3, 4)$ 를 얻기 위해 결합할 수 있습니다. 모든 조합 $cv + dw$ 는 큰 5 차원 공간 R^5 의 벡터입니다.

R^5 에서 이 벡터들을 보여줄 수 있는 그림이 없다는 것을 인정합니다. 어쨌든 v 와 w 로 가는 화살표를 상상합니다. 모든 벡터 cv 를 생각하면 R^5 에서 선을 형성합니다. c 가 양수, 음수 또는 0일 수 있기 때문에 이 선은 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 에서 양방향으로 진행됩니다.

마찬가지로 모든 벡터 dw 의 선이 있습니다. 어렵지만 가장 중요한 부분은 모든 조합 $cv + dw$ 를 상상하는 것입니다. 한 선의 모든 벡터를 다른 선의 모든 벡터에 더하면 무엇을 얻을까요? 큰 5차원 공간 내부에 있는 "2차원 평면"입니다. 그 평면을 시각화하려고 애쓰지 않습니다. (5개의 숫자로 작업하는 데 문제 없음.) 고차원에서의 선형 결합에는 대수가 승리합니다.

v 와 w 의 내적

벡터에 대한 또 다른 중요한 연산은 일종의 곱셈입니다. 이는 일반적인 곱셈이 아니며 vw 로 표기하지 않습니다. v 와 w 의 출력은 하나의 숫자이며 이를 내적 $v \cdot w$ 라고 합니다.

정의 내적 $v = (v_1, v_2)$ 및 $w = (w_1, w_2)$ 의 내적은 숫자 $v \cdot w$ 입니다.

$$v \cdot w = v_1w_1 + v_2w_2$$

$$v \cdot w = v_1w_1 + v_2w_2.$$

(4)

벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 내적은 $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$ 입니다.

The dot product of $v = (3,1)$ and $w = (-1,1)$ is $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$.

예시 1 열벡터 $(1, 2)$ 와 $(-2, 1)$ 의 내적은 0입니다:

내적이 0

수직 벡터

$$1 \mid \square -2$$

$$\mid 2$$

$$= -2 + 2 = 0.$$

1

수학에서 0 은 항상 특별한 숫자입니다. 내적의 경우, 이는 이 두 벡터가 수직임을 의미합니다. 두 벡터 사이의 각은 90° 입니다.

두 수직 벡터의 가장 명확한 예는 x 축을 따라 $i = (1, 0)$ 이고 y 축을 따라 $j = (0, 1)$ 입니다. 다시 내적은 $i \cdot j = 0 + 0 = 0$ 입니다. 이 벡터 i 와 j 는 직각을 형성합니다. 이들은 2×2 단위 행렬 I 의 열입니다.

$v = (3, 1)$ 과 $w = (1, 2)$ 의 내적은 5 입니다. 곧 $v \cdot w$ 는 v 와 w 사이의 각(90° 가 아님)을 나타낼 것입니다. $w \cdot v$ 도 5 인지 확인해 보세요.

202

4 장. 선형 방정식과 역행렬

행렬 A 와 벡터 v 곱하기

선형 방정식은 $Av = b$ 형태를 가집니다. 우변 b 는 열벡터입니다. 좌변에서는 계수 행렬 A 가 미지수 열벡터 v 를 곱합니다(Av 에 "점"을 사용하지 않습니다). 매우 중요한 사실은 행 그림에서 Av 가 내적으로 계산되고, 열 그림에서 Av 가 열의 결합이라는 것입니다.

"열의 결합"이라는 단어를 굵게 표시했는데, 이는 가끔 놓치는 핵심 개념이기 때문입니다. 선형 대수에서는 일반적으로 하나의 정의로 충분하지만, Av 는 두 가지 정의가 있습니다. 행과 열은 동일한 출력 벡터 Av 를 생성합니다.

행렬 A 가 n 개의 열 $a_1, \dots, a_n$ 을 가지더라도 규칙은 동일합니다. 그러면 v 는 n 개의 성분을 가집니다. 벡터 Av 는 여전히 열의 결합이며, $Av = v_1a_1 + v_2a_2 + \dots + v_na_n$ 입니다. v 의 숫자는 A 의 열을 곱합니다. $n = 2$ 로 시작해보겠습니다.

행에 의한 $Av =$	(행 1) $\cdot v$ (행 2) $\cdot v$	열에 따라 $Av = v_1(\text{열 1}) + v_2(\text{열 2})$ 입니다.
--------------	---------------------------------	---

예제 2 방정식 (3)에서 "행과의 내적"과 "열의 결합"이라고 썼습니다. 이제 그 의미를 알게 되었습니다. 이 두 가지는 Av 를 바라보는 두 가지 방법입니다:

행과의 내적 열의 결합	$a \ v_1 + b \ v_2 \mid a \mid b \mid (5) = v_1 + v_2 \ c \ v_1 + d \ v_2 \mid c \mid d \mid$ $(5) = v_1 + v_2$ $c \ v_1 + d \ v_2 \mid c \mid d \mid$ $(5) = v_1 + v_2$ $c \ v_1 + d \ v_2 \mid c \mid d \mid$ $(5) = v_1 + v_2$ $c \ v_1 + d \ v_2 \mid c \mid d \mid$ $(5) = v$
--------------	--

당신은 자연스럽게 Av 를 찾는 방법에 대해 물을 수 있습니다. 제 대답은 다음과 같습니다. 저는 행으로 계산하고 열로 시각화(및 이해)합니다. 열의 결합은 진정으로 기본적입니다. 그러나 답 Av 를 계산하려면 한 번에 하나의 성분을 찾아야 합니다. Av 의 해당 성분은 행렬 A 의 행과의 내적입니다.

$$201 + 302 = V1|4|5|23||V1| = |4v1 + 5v223 + V245V2$$

특이행렬과 평행선

행 그림과 열 그림은 실패할 수 있으며, 함께 실패합니다. 2×2 행렬의 경우, 행 1 과 행 2 의 선이 평행할 때 행 그림이 실패합니다. 선이 만나지 않으며 $Av = b$ 에 해가 없습니다:

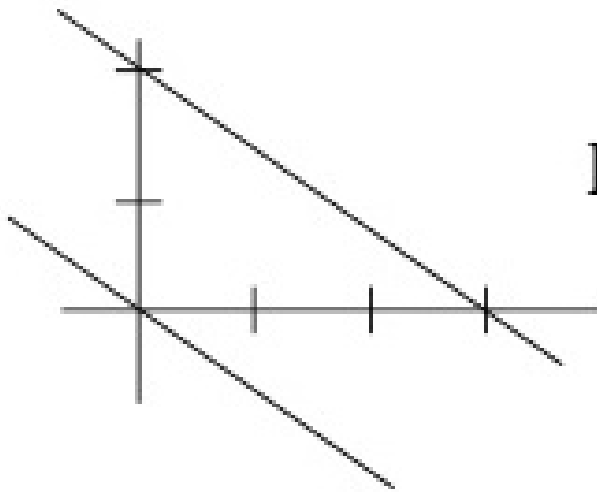
$$2 \ 3 \mid 2 \ 0 \ 1 - 3 \ 0 \ 2 = 6$$

$$A =$$

$$4v_1 - 6v_2 = 0$$

$$4 \ 6$$

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix} \right\} \quad \begin{bmatrix} 2v_1 - 3v_2 = 6 \\ 4v_1 - 6v_2 = 0 \end{bmatrix}$$



**Parallel lines
no solution**

행 그림은 문제를 보여주며 대수 역시 마찬가지입니다: 방정식 1 에 2 를 곱하면 $4v_1 - 6v_2 = 12$ 가 됩니다. 그러나 방정식 2 는 $4v_1 - 6v_2 = 0$ 을 요구합니다. 이 선은 $v_1 = 0$ 이므로 중심점 $(0, 0)$ 을 지납니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

203

열 그림은 어떻게 실패하는가? 열 1 과 2 가 같은 방향을 가리킨다. 행이 "종속적"일 때 열도 종속적이다. 열 $(2, 4)$ 와 $(3, 6)$ 의 모든 선형 결합은 같은 방향에 놓인다. 우변 $b = (6, 0)$ 이 그 선 위에 있지 않기 때문에 b 는 행렬 A 의 두 열 벡터의 선형 결합이 아니다. 그림 4.6 (a)는 방정식에 해가 없음을 보여준다.

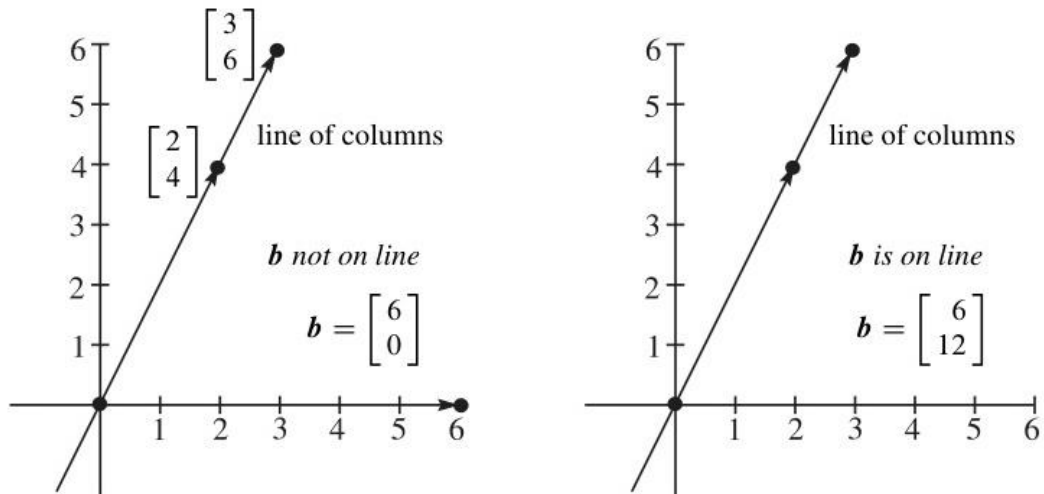


그림 4.6: 열 그림 (a) 해 없음 (b) 무한해

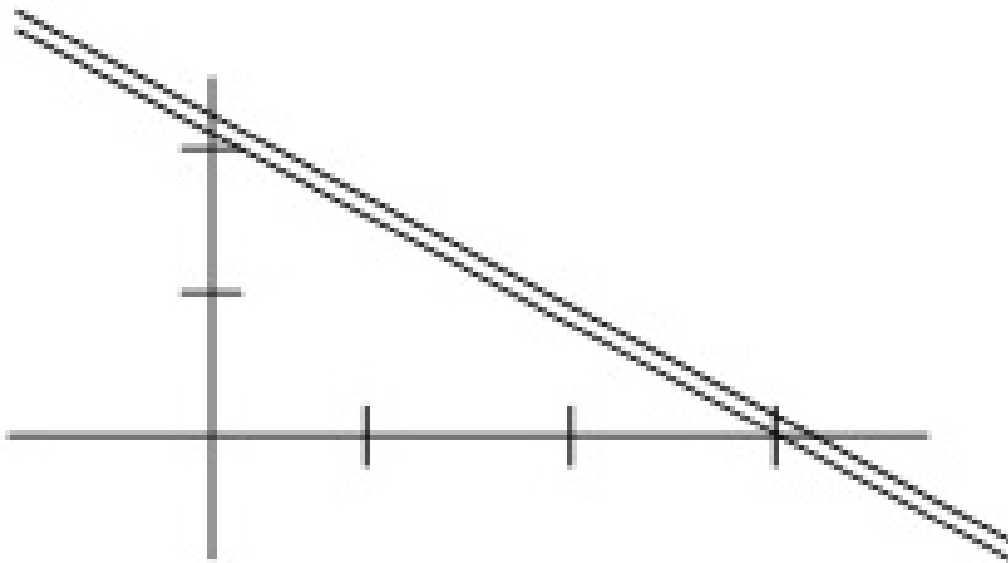
예제 3 동일한 행렬 A , 이제 $b = (6, 12)$, $Av = b$ 에 대한 무한히 많은 해

$$2 \ 3 \ 201 - 302 = 6$$

$$A =$$

$$4 \ 6 \ 4v_1 - 6v_2 = 12$$

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \right\} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} v_1 - 3v_2 = 6 \quad \{ 4v_1 - 6v_2 = 12 \}$$



행 그림에서 두 선은 동일합니다. 그 선 위의 모든 점은 두 방정식을 모두 만족시킵니다. 방정식 1 에 2 를 곱하면 방정식 2 가 됩니다. 이 가까운 선들은 하나의 선입니다.

위 열 그림에서 우변 $b = (6, 12)$ 는 열의 선 위에 정확히 놓입니다. 나중에 우리는 "b 가 행렬 A 의 열 공간에 있다"고 말할 것입니다. 열 벡터들의 결합으로 $(6, 12)$ 를 생성하는 방법은 무한히 많습니다. 이는 $b = (0, 0)$ 을 생성하는 무한히 많은 방법(임의의 c 선택)에서 비롯됩니다. $b = (6, 12) = 3(2, 4)$ 를 생성하는 한 가지 방법에 이를 더합니다.

$$-302 - 3621 + 0/-6|0|4 - 6124 + 2c = 3 = 3c$$

(6)

벡터 $U_n = (3c, 2c)$ 는 영해이고 $v_p = (3, 0)$ 은 특수해입니다.

Av_n 은 0 과 같고 Av_p 는 b 와 같습니다. 그러면 $A(v_p + v_n) = b$ 입니다.

v_p 와 U_n 은 일반해를 제공하며, 행렬 A 의 열로부터 $b = (6, 12)$ 를 생성하는 모든 방법을 나타냅니다.

$$33c \text{ Completesolution to } Av = b \text{ } U_{\text{complete}} = v_p + U_n = +102c$$

(7)

4 장. 선형 방정식과 역행렬

204

Equations and Pictures in Three Dimensions

3 차원에서 $x + y + 2z = 6$ 과 같은 선형 방정식은 평면을 생성합니다. 우변이 0 이었다면 이 평면은 $(0, 0, 0)$ 을 통과했을 것입니다. 이 경우 "6"은 중심점 $(0, 0, 0)$ 을 놓치는 평행 평면으로 이동시킵니다.

두 번째 선형 방정식은 또 다른 평면을 생성합니다. 일반적으로 두 평면은 선에서 만납니다. 그런 다음 세 번째 평면(세 번째 방정식에서 나온)은 일반적으로 그 선을 한 점에서 교차합니다. 그 점은 세 평면 모두에 위치하므로 세 방정식을 모두 만족시킵니다.

이것은 3 차원 공간에서의 행 그림, 세 평면입니다. 이들은 해에서 만납니다. 한 가지 큰 문제는 이 행 그림을 그리기 어렵다는 것입니다. 세 평면은 어떻게 교차하는지 명확하게 보기 어렵습니다(피카소라면 그릴 수 있을지도 모릅니다).

$Av = b$ 의 열 그림은 더 쉽습니다. 3 차원 공간에 있는 세 개의 열 벡터로 시작합니다. 행렬 A 의 열들을 결합하여 벡터 $v_1(\text{열 } 1) + v_2(\text{열 } 2) + v_3(\text{열 } 3) = b$ 를 만들려고 합니다. 일반적으로 이를 수행하는 방법은 하나뿐입니다. 이는 해 (v_1, v_2, v_3) 를 제공하며, 이는 행 그림에서 교점과도 일치합니다.

성공(하나의 해)과 실패(해 없음)의 예를 들어보고자 합니다. 두 예 모두 간단하지만 선형 대수의 핵심을 깊이 있게 다룹니다.

예제 4 가역 행렬 A , 임의의 우변 b 에 대한 하나의 해 v .

$$1 \ 0 \ 0 \ v_1 \ 1$$

$$Av = b \text{ 는 } -1 \ 1 \ 0 \ v_2 = 3$$

$$0 \ -1 \ 1 \ v_3 \ 5$$

$$Av = b \text{ is } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

(8)

이 행렬은 하삼각행렬입니다. 주대각선 위에 0 이 있습니다. 하삼각행렬 시스템은 전방 대입법으로

위에서 아래로 빠르게 풀 수 있습니다. 맨 위 방정식에서 v_1 을 구한 후 아래로 이동합니다. 먼저 $v_1 = 1$ 입니다. 그런 다음 $-v_1 + v_2 = 3$ 에서 $v_2 = 4$ 를 얻습니다. 그리고 $-02 + v_3 = 5$ 에서 $v_3 = 9$ 를 얻습니다.

그림 4.7 은 세 열 벡터 a_1, a_2, a_3 를 보여줍니다. 이들을 1, 4, 9 와 결합하면 $b = (1, 3, 5)$ 를 생성합니다. 반대로, $v = (1, 4, 9)$ 는 $Av = b$ 의 해여야 합니다.

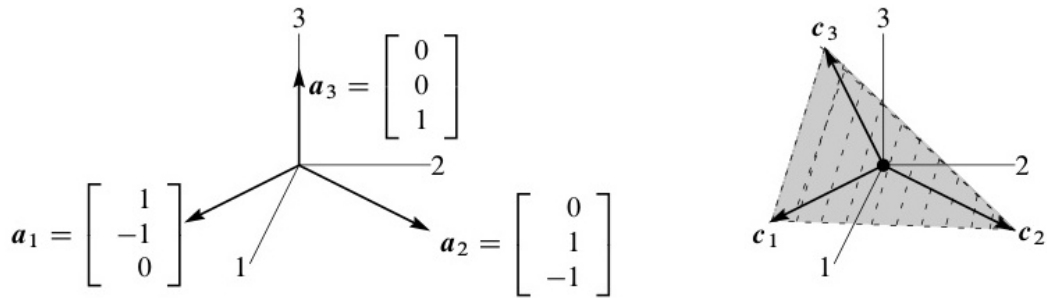


그림 4.7: 독립 열 a_1, a_2, a_3 는 평면에 있지 않음. 종속 열 c_1, c_2, c_3 는 모두 같은 평면에 있는 세 벡터입니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

205

예제 5 특이행렬: $Cv = b$ 에 해가 없거나 무한히 많은 해
(b에 따라 다름).

$$\begin{aligned} 101w_1 - w_3 &= b \\ 110 - 1W_1 - w_1 + w_2 &= b_2 - 110w_2 = 3 \text{ or } 0 \\ 0r2 \cdot -w_2 + w_3 &= b_3 \\ 0 - 11w_3 &= 50 - 3 \end{aligned}$$

(9)

이 행렬 C 는 "순환 행렬"입니다. 대각선들은 상수이며, 모두 1이거나 모두 0이거나 모두 -1입니다.

대각선들은 순환하여 각 대각선에 세 개의 동일한 성분이 있습니다. 순환 행렬은 8장의 고속 푸리에 변환(FFT)에 완벽하게 사용될 것입니다.

$Cw = b$ 에 해가 있는지 확인하려면 이 세 방정식을 더하여 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 얻는다.

좌변

$$(w_1 - W_3) + (-w_3 + w_2) + (-w_2 + W_3) = 0.$$

(10)

$Cw = b$ 는 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 가 아니면 해를 가질 수 없습니다. $b = (1, 3, 5)$ 의 성분은 0이 되지 않으므로 $Cw = (1, 3, 5)$ 는 해가 없습니다.

그림 4.7은 문제를 보여줍니다. 행렬 C 의 세 열은 평면 위에 있습니다. 이 열들의 모든 결합 Cw 는 동일한 평면 위에 놓입니다. 우변 벡터 b 가 평면에 있지 않으면 $Cw = b$ 를 풀 수 없습니다. 벡터 $b = (1, 3, 5)$ 는 평면에 있지 않기 때문에, 평면의 방정식 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 을 만족하지 않습니다.

물론 $Cw = (0, 0, 0)$ 은 항상 영해 $w = (0, 0, 0)$ 을 가집니다. 하지만 행렬 C 의 열이 평면 위에 있을 때(여기서는 평면 위에 있음), $Cw = 0$ 에 대한 추가적인 영해가 존재합니다. 이 세 방정식은 $w_1 = w_3$, $w_1 = w_2$, $w_2 = w_3$ 입니다. 영해는 $w_n = (c, c, c)$ 입니다. 세 성분이 모두 같을 때 $Cw_n = 0$ 이 성립합니다.

벡터 $b = (1, 2, -3)$ 도 열의 평면 위에 있습니다. 왜냐하면 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 이기 때문입니다. 이 좋은 경우에는 $Cw^p = b$ 를 만족하는 특수해 w^p 가 반드시 존재합니다. 특수해 w^p 는 여러 개 있을 수 있으며, 어떤 해든 특수해가 될 수 있습니다. 저는 $w_3 = 0$ 으로 끝나는 특수해 $w^p = (1, 3, 0)$ 을 선택하겠습니다.

=

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

일반해는 다음과 같습니다.

$$Cw = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = 2$$

$$w = w_p + \text{임의의 } w_n$$

w 일반해

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

요약 이 두 행렬 A 와 C 는 세 번째 열인 a_3 와 c_3 를 통해 선형 대수의 두 가지 핵심 개념인 독립성과 종속성을 언급할 수 있게 합니다. 이 책은 이러한 개념을 훨씬 더 깊이 다룰 것입니다. 두 예시에서 이러한 개념을 일찍 접하게 되어 기쁩니다.

독립 열 a_1, a_2, a_3 는 어떤 선형 결합도 영벡터를 만들지 않습니다. 즉,

$$C_1V_1 + C_2V_2 + C_3V_3 = 0 \text{ 은 } V_1 = V_2 = V_3 = 0 \text{ 일 때만 성립합니다.}$$

종속 열 c_1, c_2, c_3 는 비자명한 선형 결합이 영벡터를 만듭니다. 예를 들어,
 $c_1 - c_2 + c_3 = 0$ 은 $c_1 = 1, c_2 = -1, c_3 = 1$ 로 성립합니다.

독립 열은 행렬이 가역적임을 의미하며, 종속 열은 특이행렬임을 나타냅니다.

이 두 개념은 선형 방정식의 해, 행렬 연산, 벡터 공간의 구조 이해에 필수적입니다.
 독립성은 해가 유일한 경우를, 종속성은 해가 무수히 많거나 없는 경우를 설명합니다.

a_1, a_2, a_3 는 독립 열이고 c_1, c_2, c_3 는 종속 열입니다.	A 는 가역 행렬이고 C 는 특이행렬이다.	$Av = b$ 는 하나의 해 v 를 가지며, $Cw = 0$ 은 많은 해 w 를 가짐
---	-------------------------	--

결국 n 차원 공간에 n 개의 열 벡터가 있게 됩니다. 행렬은 $n \times n$ 이 될 것입니다. 핵심 질문은 $Av = 0$ 이 영해만을 갖는지 여부입니다. 그러면 열들이 어떤 "초평면"에도 놓이지 않습니다. 열들이 독립적일 때 행렬은 가역 행렬입니다.

206

4 장. 선형 방정식과 역행렬

문제 세트 4.1

문제 1-8 은 $Av = b$ 의 행 그림과 열 그림에 관한 것입니다.

1 $A = I$ (단위 행렬)일 때 행 그림에서 평면을 그리십시오. 상자의 세 변이 해 $v = (x, y, z) = (2, 3, 4)$ 에서 만납니다:

$$1x + 0y + 0z = 2 \quad 0x + 1y + 0z = 3 \quad 0x + 0y + 1z = 4$$

열 그림에서 네 개의 벡터를 그리세요. 열 1 을 2 배, 열 2 를 3 배, 열 3 을 4 배 한 후 더하면 우변 b 가 됩니다.

2 문제 1 의 방정식에 2, 3, 4 를 곱하면 $DV = B$ 가 됩니다.

$$2x + 0y + 0z = 420040x + 3y + 0z = 9 \text{ or } DV = 0309 = B0x + 0y + 4z = 1600416$$

왜 행 그림은 동일한가? 해 V 는 v 와 같은가? 열 그림에서 무엇이 변경되는가-열인가, 아니면 B 를 얻기 위한 올바른 결합인가?

3 방정식 1 과 방정식 2 를 더하면 다음 중 어떤 것이 변경되는가: 행 그림의 평면, 열 그림의 벡터, 계수 행렬, 해? 문제 1 의 새로운 방정식은 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 가 된다.

- 3 방정식 1 과 방정식 2 를 더하면 행 그림의 평면, 열 그림의 벡터, 계수 행렬, 해 중 어떤 것이 변경됩니까? 문제 1 의 새로운 방정식은 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 가 됩니다.
- 4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교선에서 $z = 2$ 인 점을 찾으시오. $Z = 0$ 인 점을 찾으시오. 두 점 사이의 중간 지점에 있는 세 번째 점을 찾으시오.
- 5 이 방정식들 중 첫 번째 방정식에 두 번째 방정식을 더하면 세 번째 방정식이 됩니다:

$$x + y + Z = 2x + 2y + Z = 32x + 3y + 2z = 5.$$

첫 두 평면은 선을 따라 만납니다. 세 번째 평면은 그 선을 포함하는데, 왜냐하면 x, y, z 가 첫 두 방정식을 만족하면 세 번째 방정식도 만족하기 때문입니다. 방정식에는 무한히 많은 해(선 L 전체)가 있습니다. L 위에 있는 세 해를 구하세요.

- 6 문제 5 의 세 번째 평면을 평행 평면 $2x + 3y + 2z = 9$ 로 이동시킵니다. 이제 세 방정식은 해가 없습니다. 왜 그럴까요? 처음 두 평면은 선 L 을 따라 만나지만, 세 번째 평면은 그 선 L 을 포함하지 않기 때문입니다.
- 7 문제 5 에서 열은 $(1, 1, 2), (1, 2, 3), (1, 1, 2)$ 입니다. 이는 세 번째 열이 첫 번째 열과 동일하기 때문에 "특이 사례"입니다. 열들의 결합 중 $b = (2, 3, 5)$ 를 생성하는 두 가지 조합을 찾으세요. 이는 $c = 4$ 일 때만 $b = (4, 6, c)$ 에 대해 가능합니다.

4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림

- 17 (x, y, z) 에 (y, z, x) 를 곱하는 행렬 P 를 구하시오. (y, z, x) 에 (x, y, z) 를 되돌리는 행렬 Q 를 구하시오.
- 18 어떤 2×2 행렬 E 가 첫 번째 성분을 두 번째 성분에서 빼는가?
- 같은 작업을 수행하는 3×3 행렬은 무엇인가?
- $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ 및 $E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$
- $E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

$$E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad E \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- 19 어떤 3×3 행렬 E 가 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z + x)$ 를 생성합니까? 어떤 행렬 E^{-1} 이 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z - x)$ 를 생성합니까? $(3, 4, 5)$ 에 E 를 곱한 후 E^{-1} 을 곱하면 두 결과는 $()$ 와 $()$ 입니다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 으로 곱한 후 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- 21 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 45° 회전시키는가? 벡터 $(1, 0)$ 은 $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동하고, 벡터 $(0, 1)$ 은 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동한다. 이들이 행렬을 결정한다. xy 평면에 이 특정 벡터들을 그려 행렬 R 을 찾아라.
- 22 $(1, 4, 5)$ 와 (x, y, z) 의 내적을 행렬-벡터 곱셈 Av 로 표현하시오. 행렬 A 는 한 행을 가진다. $Av = 0$ 의 해는 벡터 v 에 수직인 선 위에 있다. 행렬 A 의 열들은 3차원 공간에 있다.
- 23 MATLAB 표기법으로, 이 행렬 A 와 열벡터 v 및 b 를 정의하는 명령어를 작성하십시오. $Av = b$ 인지 확인하는 명령어는 무엇입니까?

$$b = \begin{bmatrix} 5 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$$

행렬 A 는 계수 행렬이고, v 는 미지수 열벡터이며, b 는 우변 열벡터입니다. 행렬-벡터 곱셈 Av 는 행 그림에서 행과의 내적으로 계산되며, 열 그림에서는 열의 결합으로 계산됩니다. 주어진 행렬 A 와 열벡터 v 에 대해 Av 를 계산하면 다음과 같습니다:

$$Av = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -2 + 2 = 0$$

$$Av = 3 \cdot (-2) + 4$$

- $5 \mid b = \mid 17 \mid$
- $1 \ 2 \mid v = \mid -2 \mid$
- $A = \mid 3 \ 4 \mid \quad \mid \mid$
- 행렬 A 는 계수 행렬이고, 벡터 b 는 우변 열벡터이며, 벡터 v 는 미지수 열벡터입니다. 선형 방정식 $Av = b$ 의 해 벡터 v 를 찾기 위해 행렬-벡터 곱셈을 수행합니다. Av 는 열벡터 $(1 \times (-2) + 2 \times (-2), 3 \times (-2) + 4 \times (-2)) = (-4, -14)$ 로 계산됩니다. 그러나 이는 주어진 우변 $b =$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- 24 4×4 모든 성분이 1 인 행렬 $A = \text{ones}(4)$ 와 열벡터 $V = \text{ones}(4,1)$ 을 곱하면 $A \cdot v$ 는 무엇인가? (컴퓨터 필요 없음.) $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 와 $W = \text{zeros}(4,1) + 2 \cdot \text{ones}(4,1)$ 을 곱하면 $B \cdot w$ 는 무엇인가?

25-27 번 문제는 2, 3, 4 차원에서 행 그림과 열 그림을 복습합니다.

- 25 방정식 $x - 2y = 0$, $x + y = 6$ 에 대한 행 그림과 열 그림을 그리시오.
- 26 세 미지수의 선형 방정식 2 개에 대해 행 그림은 (2 또는 3)차원 공간에 (선 또는 평면)을 보여줍니다. 열 그림은 (2 또는 3)차원 공간에 있습니다. 해는 일반적으로 위에 놓입니다.
- 27 두 미지수의 선형 방정식 4 개에 대해 행 그림은 4 개의 선을 보여줍니다. 열 그림은 2 차원 공간에 있습니다. 방정식은 우변의 벡터가 열의 결합일 경우에만 해를 가집니다.

도전 문제

28 1 부터 9 까지의 숫자로 구성된 3×3 마법 행렬 M_3 를 직접 만들어 보세요. 모든 행, 열, 대각선의 합은 15 입니다. 첫 번째 행은 8, 3, 4 일 수 있습니다. $M_3 \times (1, 1, 1)$ 은 무엇인가요? 4×4 마법 행렬 M_4 가 1 부터 16 까지의 숫자로 구성되어 있을 때 $M_4 \times (1, 1, 1, 1)$ 은 무엇인가요?

- 28 1, 2, ..., 9 의 항목을 사용하여 3×3 마법 행렬 M_3 를 발명하시오. 모든 행, 열, 대각선의 합은 15 이다. 첫 번째 행은 8, 3, 4 일 수 있다. $M_3 \times (1, 1, 1)$ 은 무엇인가? 4×4 마법 행렬이 1, ..., 16 의 항목을 가질 때 $M_4 \times (1, 1, 1, 1)$ 은 무엇인가?
- 29 u 와 v 가 3×3 행렬 A 의 첫
- 29 u 와 v 가 3×3 행렬 A 의 첫 두 열이라고 가정하자. 어떤 세 번째 열 w 가 이 행렬을 특이행렬로 만드는가? 이 특이행렬인 경우에 대한 $Av = b$ 의 전형적인 열 그림과 임의의 b 에 대한 행 그림을 설명하라.

30 행렬 A 를 곱하는 것은 "선형 변환"입니다. 이 중요한 단어는 다음을 의미합니다:

- 선형 변환은 벡터 공간에서 다른 벡터 공간으로의 사상으로, 덧셈과 스칼라 곱셈을 보존합니다.
- 행렬-벡터 곱셈 Av 는 입력 벡터 v 를 출력 벡터 Av 로 변환합니다.
- 변환된 벡터 Av 는 계수 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합으로 표현됩니다.
- 선형 변환은 행 그림을 통해 내적 계산으로 해석될 수 있으며, 열 그림을 통해 기하학적 시각화가 가능합니다.
- 특이행렬의 경우 행 그림과 열 그림이 동시에 실패할 수 있으며, 이는 평행선 또는 종속 열로 인한 해 부재 또는 무한해를 초래합니다.
- 가역 행렬은 일대일 대응을 보장하며, 모든 우변 b 에 대해 유일한 해를 가집니다.
- 선형 대수의 핵심 개념은 행렬 연산을 통해 벡터 공간의 구조를 분석하는 데 있습니다.

**수정 후 최종 번역 (

- 행렬 A 를 곱하는 것은 "선형 변환"입니다. 이 중요한 단어는 다음을 의미합니다:
- w 가 u 와 v 의 선형 결합이면, Aw 는 Au 와 Av 의 동일한 선형 결합입니다.

w 가 u 와 v 의 결합이면, Aw 는 Au 와 Av 의 동일한 결합입니다.

이 "선형성" $Aw = cAu + dAv$ 가 선형 대수라는 이름을 부여합니다.

0

1 | 그리고 $v =$ 이면 Au 와 Av 는 행렬 A 의 열입니다.

$u =$ | 0

1

5 | Aw 는 Au 와 Av 와 어떻게 연결되는가?

$w = cu + dv$ 를 결합하라. 만약 $w =$ | 7

31 9×9 스도쿠 행렬 S 는 모든 행과 열, 그리고 모든 3×3 블록에 숫자 1 부터 9 까지가 들어 있습니다. 모든 성분이 1 인 벡터 $v = (1, 1, \dots, 1)$ 에 대해 Sv 는 무엇입니까?

더 나은 질문은 다음과 같습니다: 어떤 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성하는가?
또한, 어떤 블록 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성하는가?

4.5 절에서는 행의 모든 가능한 순열(재정렬)을 살펴볼 것입니다. 첫 3 행에 대해 6 가지 순서를 확인했으며, 모두 스도쿠 행렬을 생성합니다. 또한 다음 3 행과 마지막 3 행에 대해서도 각각 6 가지 순열이 존재하며, 블록 행의 블록 순열도 6 가지 있습니다.

32 행렬 A 의 두 번째 행이 첫 번째 행의 어떤 수 c 배라고 가정합니다:

a b

$A =$

ca cb -

여기서 $a \neq 0$ 이면, 행렬 A 의 두 번째 열은 첫 번째 열의 몇 배 d 에 해당할까요?
종속적인 행을 가진 정사각 행렬은 또한 종속적인 열을 가집니다. 이는 곧 나올 매우 중요한 사실입니다.

그러면 $a \neq 0$ 일 때, 행렬 A 의 두 번째 열은 첫 번째 열의 몇 배인 d 인가?

종속적인 행을 가진 정사각 행렬은 또한 종속적인 열을 가집니다. 이는 곧 나올 매우 중요한 사실입니다.